

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

DLH138 Μαθηματικά για Οικονομολόγους

2025/26

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Σετ ασκήσεων: 5

Διδάσκουσα: Μαρία Γρυδάκη

Οι ασκήσεις που ακολουθούν αφορούν πράξεις πινάκων (μητρών) καθώς και υπολογισμό οριζουσών.

Άσκηση 1:

Αν $A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, να βρεθούν οι πίνακες

(i) $A+B$

(ii) $A-B$

Άσκηση 2:

Αν $A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, να βρεθούν οι πίνακες

(i) $-2A$

(ii) $2A-B$

Άσκηση 3:

Να βρεθεί ο πίνακας X αν $2A + 5X = 2X - 3B$ όπου

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ και } B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 4:

Να υπολογιστούν οι τιμές των ακόλουθων οριζουσών:

(i) $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$

(ii) $|B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix}$

$$\text{(iii) } |C| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\text{(iv) } |D| = \begin{vmatrix} -1 & -3 & -2 \\ -2 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$\text{(v) } |E| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ -3 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & -3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\text{(vi) } |F| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 5

Άσκηση 1:

Αν $A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, να βρεθούν οι πίνακες

(i) $A+B$

$$A + B = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4+0 & -2+(-1) & 5+0 \\ 9+1 & 0+2 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 5 \\ 10 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

(ii) $A-B$

$$A - B = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4-0 & -2-(-1) & 5-0 \\ 9-1 & 0-2 & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -1 & 5 \\ 8 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Άσκηση 2:

Αν $A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ και $B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, να βρεθούν οι πίνακες

(i) $-2A$

$$-2A = -2 \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-2)(-4) & (-2)(-2) & (-2)(5) \\ (-2)(9) & (-2)(0) & (-2)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 4 & -10 \\ -18 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(ii) $2A-B$

$$\begin{aligned} 2A - B &= 2 \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2)(-4) & (2)(-2) & (2)(5) \\ (2)(9) & (2)(0) & (2)(1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -8 & -4 & 10 \\ 18 & 0 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8-0 & -4-(-1) & 10-1 \\ 18-1 & 0-2 & 2-1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -8 & -3 & 9 \\ 17 & -2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

ή

$$\begin{aligned} 2A - B &= -[(-2A) + B] = -\left\{ \begin{bmatrix} 8 & 4 & -10 \\ -18 & 0 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \right\} \\ &= -\begin{bmatrix} 8+0 & 4+(-1) & -10+1 \\ -18+1 & 0+2 & -2+1 \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} 8 & 3 & -9 \\ -17 & 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -3 & 9 \\ 17 & -2 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Άσκηση 3:

Να βρεθεί ο πίνακας X αν $2A + 5X = 2X - 3B$ όπου

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ και } B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους και βγάζουμε κοινό παράγοντα το X όπως όταν λύνουμε μια γραμμική εξίσωση. Η διαφορά εδώ είναι ότι τα A, B, X είναι πίνακες.

$$2A + 5X = 2X - 3B \Rightarrow 5X - 2X = -2A - 3B \Rightarrow (5 - 2)X = -2A - 3B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 3X = -2A - 3B \Rightarrow \frac{1}{3}3X = \frac{1}{3}(-2A - 3B) \Rightarrow X = \frac{1}{3}(-2A - 3B)$$

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή έχουμε πίνακες δεν μπορούμε να διαιρέσουμε με 3 για να μείνει το X , **ΑΛΛΑ** πολλαπλασιάζουμε με $1/3$ και τα δύο μέλη της εξίσωσης.

$$X = \frac{1}{3}(-2A - 3B) \Rightarrow X = \frac{1}{3}(-2A) + \frac{1}{3}(-3)B \Rightarrow X = -\frac{2}{3}A - B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow X = -\frac{2}{3} \begin{bmatrix} -4 & -2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} \left(-\frac{2}{3}\right)(-4) & \left(-\frac{2}{3}\right)(-2) & \left(-\frac{2}{3}\right)(5) \\ \left(-\frac{2}{3}\right)(9) & \left(-\frac{2}{3}\right)(0) & \left(-\frac{2}{3}\right)(1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & \frac{4}{3} & -\frac{10}{3} \\ -18 & 0 & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} - 0 & \frac{4}{3} - (-1) & -\frac{10}{3} - 0 \\ -\frac{18}{3} - 1 & 0 - 2 & -\frac{2}{3} - 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & \frac{7}{3} & -\frac{10}{3} \\ -\frac{21}{3} & -2 & -\frac{5}{3} \end{bmatrix} \Rightarrow X = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & \frac{7}{3} & -\frac{10}{3} \\ -7 & -2 & -\frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

Άσκηση 4:

Να υπολογιστούν οι τιμές των ακόλουθων οριζουσών:

$$(i) |A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = (1)(-3) - (-2)(2) = -3 + 4 = 1$$

$$(ii) |B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = (1)(-3) - (-2)(-2) = -3 - 4 = -7$$

$$(iii) |C| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

Επιλέγουμε στοιχείο οδηγό, π.χ. το στοιχείο 1 που αντιστοιχεί στην **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη**. Το ανάπτυγμα θα είναι $(-1)^{1+1}$ και διαγράφουμε την **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη** οπότε μένει **η ελάσσονα ορίζουσα** που αποτελείται από τα στοιχεία που δεν διαγράφονται. Επειδή ο πίνακας είναι διαστάσεων **3 x 3**, για να υπολογίσουμε την **3 x 3** ορίζουσά του θα έχουμε **τρεις ελάσσονες ορίζουσες διαστάσεων 2 x 2**.

$$\begin{aligned} |C| &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 1 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} (-2) \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} (3) \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -4 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (1)(2) - (-2)(-3) + 2[(-4)(2) - (-2)(-3)] + 3[(-4)(1) - (1)(-3)] \\ &= 2 + 2 + 2(-8 - 6) + 3(-4 + 3) = 2 + 2 + 2(-14) + 3(-1) = 4 - 28 - 3 = -27 \end{aligned}$$

$$(iv) |D| = \begin{vmatrix} -1 & -3 & -2 \\ -2 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

Επιλέγουμε στοιχείο οδηγό, π.χ. το στοιχείο -1 που αντιστοιχεί στην **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη**. Το ανάπτυγμα θα είναι $(-1)^{1+1}$ και διαγράφουμε την **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη** οπότε μένει **η ελάσσονα ορίζουσα** που αποτελείται από τα στοιχεία που δεν διαγράφονται. Επειδή ο πίνακας είναι διαστάσεων **3 x 3**, για να υπολογίσουμε την **3 x 3** ορίζουσά του θα έχουμε **τρεις ελάσσονες ορίζουσες διαστάσεων 2 x 2**.

$$\begin{aligned}
 |D| &= \begin{vmatrix} -1 & -3 & -2 \\ -2 & 4 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-3) \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-2) \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\
 &= -[(4)(6) - (3)(5)] + 3[(-2)(6) - (3)(1)] - 2[(-2)(5) - (4)(1)] \\
 &= -(24 - 15) + 3(-12 - 3) - 2(-10 - 4) = -9 + 3(-15) - 2(-14) = -9 - 45 + 28 = 26
 \end{aligned}$$

$$(v) \quad |E| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ -3 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & -3 & -2 \end{vmatrix}$$

Επιλέγουμε στοιχείο οδηγό, π.χ. το στοιχείο 2 που αντιστοιχεί στην **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη**. Το ανάπτυγμα θα είναι **$(-1)^{1+1}$** και **διαγράφουμε την πρώτη γραμμή και πρώτη στήλη** οπότε μένει **η ελάσσονα ορίζουσα** που αποτελείται από τα στοιχεία που δεν διαγράφονται. Επειδή ο πίνακας είναι διαστάσεων **4 x 4**, για να υπολογίσουμε την 4 x 4 ορίζουσά του θα έχουμε **τέσσερις ελάσσονες ορίζουσες διαστάσεων 3 x 3**. Στη συνέχεια υπολογίζουμε την κάθε 3 x 3 ελάσσονα ορίζουσα όπως στις περιπτώσεις (iii) και (iv).

$$\begin{aligned}
 |E| &= \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \\ -3 & 0 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & -3 & -2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}2M_{11} + (-1)^{1+2}(-1)M_{12} + (-1)^{1+3}(-2)M_{13} + (-1)^{1+4}3M_{14} \\
 &= 2M_{11} + M_{12} - 2M_{13} - 3M_{14}
 \end{aligned}$$

Όπου

$$\begin{aligned}
 M_{11} &= \begin{vmatrix} 3 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 3 & -3 & -2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(3) \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(4) \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-2) \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= 3 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= 3[(3)(-2) - (5)(-3)] - 4[(0)(-2) - (5)(3)] - 2[(0)(-3) - (3)(3)] \\
 &= 3(-6 + 15) - 4(0 - 15) - 2(0 - 9) = 3(9) - 4(-15) - 2(-9) = 27 + 60 + 18 = 105
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 M_{12} &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & -2 \\ -3 & 3 & 5 \\ 2 & -3 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= (-1)^{1+1}(1) \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(4) \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-2) \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= (3)(-2) - (5)(-3) - 4[(-3)(-2) - (5)(2)] - 2[(-3)(-3) - (3)(2)] \\
 &= -6 + 15 - 4(6 - 10) - 2(9 - 6) = 9 - 4(-4) - 2(3) = 9 + 16 - 6 = 19
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{13} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(1) \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(3) \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-2) \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -3 & 5 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\
&= (0)(-2) - (5)(3) - 3[(-3)(-2) - (5)(2)] - 2[(-3)(3) - (0)(2)] \\
&= -15 - 3(6 - 10) - 2(-9) = -15 - 3(-4) + 18 = -15 + 12 + 18 = 15
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{14} &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -3 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & -3 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}(1) \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(3) \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(4) \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -3 & 3 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \\
&= (0)(-3) - (3)(3) - 3[(-3)(-3) - (3)(2)] + 4[(-3)(3) - (0)(2)] \\
&= -9 - 3(9 - 6) + 4(-9) = -9 - 3(3) - 36 = -9 - 9 - 36 = -54
\end{aligned}$$

Επομένως,

$$\begin{aligned}
|E| &= 2M_{11} + M_{12} - 2M_{13} - 3M_{14} = 2(105) + 19 - 2(15) - 3(-54) \\
&= 210 + 19 - 30 + 162 = 391 - 30 = 361
\end{aligned}$$

$$(vi) |F| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 1 \end{vmatrix}$$

Επιλέγουμε στοιχείο οδηγό, π.χ. το στοιχείο 2 που αντιστοιχεί στην **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη**. Το ανάπτυγμα θα είναι **$(-1)^{1+1}$** και διαγράφουμε την **πρώτη γραμμή** και **πρώτη στήλη** οπότε μένει **η ελάσσονα ορίζουσα** που αποτελείται από τα στοιχεία που δεν διαγράφονται. Επειδή ο πίνακας είναι διαστάσεων **4 x 4**, για να υπολογίσουμε την 4 x 4 ορίζουσά του θα έχουμε **τέσσερις ελάσσονες ορίζουσες διαστάσεων 3 x 3**. Στη συνέχεια υπολογίζουμε την κάθε 3 x 3 ελάσσονα ορίζουσα όπως στις περιπτώσεις (iii) και (iv).

$$\begin{aligned}
|F| &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -2 & 4 & -4 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1}2M_{11} + (-1)^{1+2}3M_{12} + (-1)^{1+3}(-1)M_{13} + (-1)^{1+4}(-1)M_{14} \\
&= 2M_{11} - 3M_{12} - M_{13} - M_{14}
\end{aligned}$$

Όπου

$$\begin{aligned}
M_{11} &= \begin{vmatrix} -2 & 4 & -1 \\ 3 & -1 & -4 \\ 1 & -3 & -2 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1}(-2) \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(4) \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-1) \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \\
&= -2 \begin{vmatrix} -1 & -4 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} \\
&= -2[(-1)(-2) - (-4)(-3)] - 4[(3)(-2) - (-4)(1)] - [(3)(-3) - (-1)(1)] \\
&= -2(2 - 12) - 4(-6 + 4) - (-9 + 1) = (-2)(-10) - 4(-2) - (-8) \\
&= 20 + 8 + 8 = 36
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{12} &= \begin{vmatrix} -1 & 4 & -4 \\ 2 & -1 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(4) \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-4) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\
&= - \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\
&= -[(-1)(1) - (-2)(-3)] - 4[(2)(1) - (-2)(3)] - 4[(2)(-3) - (-1)(3)] \\
&= -(1 - 6) - 4(2 + 6) - 4(-6 + 3) = -(-5) - 4(8) - 4(-3) = 5 - 32 + 12 = -15
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{13} &= \begin{vmatrix} -1 & -2 & -4 \\ 2 & 3 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-2) \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(-4) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\
&= - \begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\
&= -[(-1)(1) - (-2)(3)] - 2[(2)(1) - (-2)(3)] - 4[(2)(1) - (3)(3)] \\
&= -(3 + 2) - 2(2 + 6) - 4(2 - 9) = -(5) - 2(8) - 4(-7) = -5 - 16 + 28 = 7
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{14} &= \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & -3 \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{1+1}(-1) \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2}(-2) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3}(4) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\
&= - \begin{vmatrix} -2 & 4 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\
&= -[(-1)(-3) - (-2)(1)] - 2[(2)(-3) - (-1)(3)] + 4[(2)(1) - (3)(3)] \\
&= -(-9 + 1) - 2(-6 + 3) + 4(3 - 9) = -(-8) - 2(-3) + 4(-6) = 8 + 6 - 24 = -10
\end{aligned}$$

Επομένως,

$$\begin{aligned}|F| &= 2M_{11} - 3M_{12} - M_{13} - M_{14} = 2(36) - 3(-15) - 7 - (-10) \\ &= 72 + 45 - 7 + 10 = 127 - 7 = 120\end{aligned}$$